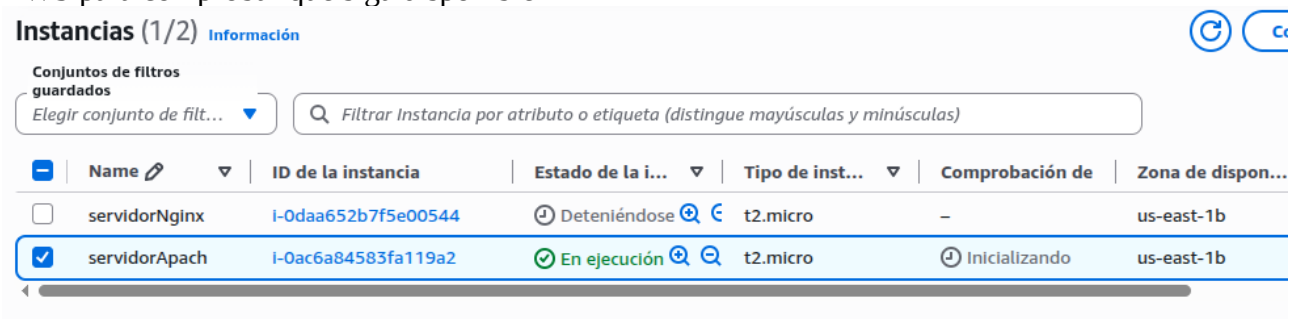
Preparación

Se ha escogido usar la instancia de AWS de Apache, ya que ya está desplegada. Primero se accede a AWS para comprobar que siga disponible



Una vez comprobado que está iniciada se conecta a la instancia mediante ssh con la clave que ya teniamos descargada

```
ivan@ivan-kubuntu ~/Documentos/2º DAW/Despliege aplicaiones Web
❯ ssh -i "DespliegueDAW.pem" admin@ec2-54-80-81-8.compute-1.amazonaws.com
ksshaskpass: Unable to parse phrase "The authenticity of host 'ec2-54-80-81-8.compute-1.amazonaws.com (54.80.81.8)'
can't be established.\nED25519 key fingerprint is: SHA256:g6J4Sx9zY+jKYSkkY3JoLCOi0fO12l5peibBwoJ2Gz8\nThis host key
 is known by the following other names/addresses:\n    ~/.ssh/known_hosts:15: [hashed name]\nAre you sure you want t
o continue connecting (yes/no/[fingerprint])? "
Warning: Permanently added 'ec2-54-80-81-8.compute-1.amazonaws.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Linux ip-172-31-47-118 6.12.113+deb13-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.113-1 (2026-10-15) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Oct 27 09:05:05 2026 from 213.0.87.81
admin@ip-172-31-47-118:~$
```

Cuando ya estemos dentro accedemos a `/var/www/html` para trabajar mas comodos

```
admin@ip-172-31-47-118:~$ cd /var/www/html/
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html$
```

A continuación se cambia el propietario de la carpeta html y el contenido a **www-data**

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html$ ls -ld
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 27 09:09 .
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html$ ls -ld
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Oct 27 09:09 .
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html$
```

Empresa 1

Despues de preparar el propietario de la carpeta y el contenido de la misma, creamos la carpeta del sitio 1 “empresa1” con el usuario www-data

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html$ sudo -u www-data mkdir empresa1
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html$ ls -l
total 16
drwxrwxr-x 2 www-data www-data  4096 Oct 29 12:40 empresa1
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 10711 Oct 27 09:09 index.html
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html$
```

Ahora se crea el archivo indice.html y se pone el contenido del html

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html$ sudo -u www-data nano empresa1/indice.html
```

```
 GNU nano 8.4                                    empresa1/indice.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Empresa 1!</title>
</head>
<body>
<h1>Bienvendido al sitio web de empresa 1!</h1>
<p> Este es el sitio web de empresa 1 que es publico para todo el mundo</p>
</body>
</html>
```

Ahora se accede al archivo de configuración en la ruta `/etc/apache2/sites-available`

```
admin@ip-172-31-47-118:~$ cd /etc/apache2/sites-available
admin@ip-172-31-47-118:/etc/apache2/sites-available$
```

A continuación, se crea el archivo de configuración para la web de empresa1

```
admin@ip-172-31-47-118:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano empresa1.conf
```

```
 GNU nano 8.4                                    empresa1.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName empresa1.ivan.com
    ServerAlias www.empresa1
    DocumentRoot /var/www/html/empresa1

    ErrorDocument 404 /404.html

    <Directory /var/www/html/empresa1>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All

        <RequireAll>
            Require all granted
            Require not ip 192.168.20.100 192.168.20.101 192.168.20.102
        </RequireAll>
    </Directory>

    DirectoryIndex indice.html indice.htm index.html index.htm

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa1_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa1_access.log combined
</VirtualHost>
```

Una vez creado se crea el archivo 404.html y luego se habilita la configuración

```
admin@ip-172-31-47-118:/etc/apache2/sites-available$ cd /var/www/html/empresa1/
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa1$ sudo -u www-data nano 404.html
```

```
 GNU nano 8.4                                          404.html *
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>404 Not Found</title>
  </head>
  <body>
    <h1>P  gina no encontrada (404)</h1>
    <p>Lo sentimos, la p  gina que buscas no existe.</p>
  </body>
</html>
```

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa1$ sudo a2ensite empresa1
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
        LANGUAGE = (unset),
        LC_ALL = (unset),
        LC_CTYPE = (unset),
        LC_NUMERIC = "es_ES.UTF-8",
        LC_COLLATE = (unset),
        LC_TIME = "es_ES.UTF-8",
        LC_MESSAGES = (unset),
        LC_MONETARY = "es_ES.UTF-8",
        LC_ADDRESS = "es_ES.UTF-8",
        LC_IDENTIFICATION = "es_ES.UTF-8",
        LC_MEASUREMENT = "es_ES.UTF-8",
        LC_PAPER = "es_ES.UTF-8",
        LC_TELEPHONE = "es_ES.UTF-8",
        LC_NAME = "es_ES.UTF-8",
        LANG = "C.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to a fallback locale ("C.UTF-8").
Enabling site empresa1.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa1$
```

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa1$ sudo systemctl reload apache2
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa1$
```

Ahora configuramos el archivo hosts

```
  GNU nano 8.4                                          /etc/hosts *
127.0.0.1       localhost
::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters
3.90.138.167 empresa1.ivan.com
```

Y por ultimo se comprueba que funcione

```
admin@ip-172-31-47-118:/etc/apache2/sites-available$ curl empresa1.ivan.com
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Empresa 1!</title>
</head>
<body>
<h1>Bienvendido al sitio web de empresa 1!</h1>
<p> Este es el sitio web de empresa 1 que es publico para todo el mundo</p>
</body>
</html>
admin@ip-172-31-47-118:/etc/apache2/sites-available$
```

```
admin@ip-172-31-47-118:/etc/apache2/sites-available$ curl empresa1.ivan.com/style.css
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>404 Not Found</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Página no encontrada (404)</h1>
    <p>Lo sentimos, la página que buscas no existe.</p>
  </body>
</html>
```

Y por ultimo se crean varias paginas web mas para el sitio web

```
  GNU nano 8.4                                          contacto.html *
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Contacto - Empresa 1</title>
</head>
<body>
    <h1>Contacto</h1>
    <p>Puedes escribirnos a nuestro correo de soporte t  cnico.</p>
    <p><a href="indice.html">Volver al inicio</a></p>
</body>
</html>
```

```
  GNU nano 8.4                                          servicios.html *
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Servicios - Empresa 1</title>
</head>
<body>
    <h1>Nuestros Servicios</h1>
    <p>Ofrecemos soluciones profesionales adaptadas a las necesidades de tu empresa.</p>
    <ul>
        <li>Consultor  a tecnol  gica</li>
        <li>Desarrollo web y servidores</li>
        <li>Soporte t  cnico especializado</li>
    </ul>
    <p><a href="indice.html">Volver al inicio</a></p>
</body>
</html>
```

Y por ultimo activamos HTTPS y nos aseguramos que el puerto 443 esté habilitado. Para eso habilitamos ssl

```
admin@ip-172-31-47-118:~$ sudo a2enmod ssl
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
        LANGUAGE = (unset),
        LC_ALL = (unset),
        LC_CTYPE = (unset),
        LC_NUMERIC = "es_ES.UTF-8",
        LC_COLLATE = (unset),
        LC_TIME = "es_ES.UTF-8",
        LC_MESSAGES = (unset),
        LC_MONETARY = "es_ES.UTF-8",
        LC_ADDRESS = "es_ES.UTF-8",
        LC_IDENTIFICATION = "es_ES.UTF-8",
        LC_MEASUREMENT = "es_ES.UTF-8",
        LC_PAPER = "es_ES.UTF-8",
        LC_TELEPHONE = "es_ES.UTF-8",
        LC_NAME = "es_ES.UTF-8",
        LANG = "C.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to a fallback locale ("C.UTF-8").
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
admin@ip-172-31-47-118:~$ sudo systemctl restart apache2
admin@ip-172-31-47-118:~$
```

A continuación se genera un certificado SSL (en este ejemplo se usará un certificado autofirmado que se suele usar para pruebas locales o desarrollo) y se cambian los permisos de la clave privada

```
admin@ip-172-31-47-118:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/empresa1
.key -out /etc/ssl/certs/empresa1.crt -subj "/C=ES/ST=Castellon/O=IES El Caminas/CN=empresa1.ivan.com" -addext "subj
ectAltName=DNS:empresa1.ivan.com"
```

```
admin@ip-172-31-47-118:~$ sudo chmod 600 /etc/ssl/private/empresa1.key
admin@ip-172-31-47-118:~$
```

Despues de crear los certificados volvemos a entrar en el archivo de configuración y añadimos el bloque para el puerto 443, ya que en los requerimientos pide poder acceder desde HTTP y HTTPS

```
 GNU nano 8.4                    /etc/apache2/sites-available/empresa1.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName empresa1.ivan.com
    ServerAlias www.empresa1
    DocumentRoot /var/www/html/empresa1

    ErrorDocument 404 /404.html

    <Directory /var/www/html/empresa1>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All

        <RequireAll>
            Require all granted
            Require not ip 192.168.20.100 192.168.20.101 192.168.20.102
        </RequireAll>
    </Directory>

    DirectoryIndex indice.html indice.htm index.html index.htm

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa1_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa1_access.log combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName empresa1.ivan.com
    DocumentRoot /var/www/html/empresa1

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/empresa1.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/empresa1.key

    ErrorDocument 404 /404.html

    <Directory /var/www/html/empresa1>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        <RequireAll>
            Require all granted
            Require not ip 192.168.20.100 192.168.20.101 192.168.20.102
        </RequireAll>
    </Directory>

    DirectoryIndex indice.html indice.htm index.html index.htm

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa1_ssl_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa1_ssl_access.log combined
</VirtualHost>
```

Recargamos apache y comprobamos que funcione

```
admin@ip-172-31-47-118:~$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using fe80::cff:c6ff:fe2e:8
0d7%enX0. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
admin@ip-172-31-47-118:~$ sudo systemctl reload apache2
admin@ip-172-31-47-118:~$
```

```
admin@ip-172-31-47-118:~$ curl -kI https://empresa1.ivan.com
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 04 Nov 2026 15:25:38 GMT
Server: Apache/2.4.69 (Debian)
Last-Modified: Thu, 29 Oct 2026 12:45:10 GMT
ETag: "d3-65efa0cd444c7"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 211
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

admin@ip-172-31-47-118:~$
```

Empresa 2

Una vez terminado el el sitio web empresa1 empezamos con empresa2. Se empieza creando la carpeta contenedora del sitio web junto con la subcarpeta para la zona privada

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html$ sudo -u www-data mkdir -p empresa2/socios
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html$
```

Ahora se crea el archivo html principal y rl html de la zona privada

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html$ sudo -u www-data nano empresa2/inicio.html
```

```
  GNU nano 8.4                                    empresa2/inicio.html *
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Inicio - Empresa 2</title>
</head>
<body>
    <h1>Bienvenido a Empresa 2</h1>
    <p>Esta es la p  gina de inicio oficial.</p>
    <p><a href="socios/socios.html">Zona de Socios (Privada)</a></p>
</body>
</html>
```

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html$ sudo -u www-data nano empresa2/socios/socios.html
```

```
  GNU nano 8.4                                    empresa2/socios/socios.html *
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Zona de Socios - Empresa 2</title>
</head>
<body>
    <h1> ^area Privada para Socios</h1>
    <p>Has accedido correctamente con tus credenciales autorizadas.</p>
    <p><a href="../inicio.html">Volver al inicio</a></p>
</body>
</html>
```

A continuación se crean los archivos de errores personalizados (401, 403 y 404)

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$ cat 401.html && echo "----------------------------" && cat 403.html
&& echo "----------------------------" && cat 404.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>401 - Not authorized</title>
</head>
<body>
    <h1>Error 401</h1>
    <p>No autorizado. Debe iniciar sesión.</p>
</body>
</html>
----------------------------
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>403 - Forbiden</title>
</head>
<body>
    <h1>Error 403</h1>
    <p>Acceso prohibido a este recurso.</p>
</body>
</html>
----------------------------
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>404 - Not found</title>
</head>
<body>
    <h1>Error 404</h1>
    <p>La página solicitada no existe.</p>
</body>
</html>
```

A continuación se instala *apache2-utils* para poder usar htpasswd para proteger con usuario y contraseña los archivos del sitio web (en mi caso ya estaba instalado)

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$ sudo apt update && sudo apt install apache2-utils -y
```

Se crean los usuarios con sus respectivas contraseñas (con -c la primera vez para crear el archivo y luego sin el operador para añadirlo en el mismo archivo)

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$ sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd_empresa2 user1
New password:
Re-type new password:
Adding password for user user1
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$ sudo htpasswd /etc/apache2/.htpasswd_empresa2 user2
New password:
Re-type new password:
Adding password for user user2
```

Una vez ya creados los usuarios se debe crear el archivo de configuración del sitio web

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```

```
 GNU nano 8.4                          /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName empresa2.ivan.com
    DocumentRoot /var/www/html/empresa2

    ErrorDocument 401 /401.html
    ErrorDocument 403 /403.html
    ErrorDocument 404 /404.html

    <Directory /var/www/html/empresa2>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    DirectoryIndex inicio.html inicio.htm index.html index.htm

    <Directory /var/www/html/empresa2/socios>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None

        AuthType Basic
        AuthName "Acceso restringido - Zona de Socios"
        AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd_empresa2
        Require valid-user
    </Directory>

    DirectoryIndex socios.html

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa2_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa2_access.log combined
</VirtualHost>
```

Una vez creado se habilita y se recarga apache

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using fe80::cff:c6ff:fe2e:80d7%enX0. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$ sudo a2ensite empresa2
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
        LANGUAGE = (unset),
        LC_ALL = (unset),
        LC_CTYPE = (unset),
        LC_NUMERIC = "es_ES.UTF-8",
        LC_COLLATE = (unset),
        LC_TIME = "es_ES.UTF-8",
        LC_MESSAGES = (unset),
        LC_MONETARY = "es_ES.UTF-8",
        LC_ADDRESS = "es_ES.UTF-8",
        LC_IDENTIFICATION = "es_ES.UTF-8",
        LC_MEASUREMENT = "es_ES.UTF-8",
        LC_PAPER = "es_ES.UTF-8",
        LC_TELEPHONE = "es_ES.UTF-8",
        LC_NAME = "es_ES.UTF-8",
        LANG = "C.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to a fallback locale ("C.UTF-8").
Enabling site empresa2.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$ sudo systemctl reload apache2
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$
```

Y por ultimo se hacen las comprobaciones de que todo funcione correctamente

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$ curl http://empresa2.ivan.com
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Inicio - Empresa 2</title>
</head>
<body>
    <h1>Bienvenido a Empresa 2</h1>
    <p>Esta es la página de inicio oficial.</p>
    <p><a href="socios/socios.html">Zona de Socios (Privada)</a></p>
</body>
</html>
```

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$ curl -I http://empresa2.ivan.com/socios
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Date: Wed, 04 Nov 2026 16:12:03 GMT
Server: Apache/2.4.69 (Debian)
WWW-Authenticate: Basic realm="Acceso restringido - Zona de Socios"
Last-Modified: Wed, 04 Nov 2026 15:48:58 GMT
ETag: "d1-65f755133f031"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 209
Content-Type: text/html

admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$ curl http://empresa2.ivan.com/socios
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>401 - Not authorized</title>
</head>
<body>
    <h1>Error 401</h1>
    <p>No autorizado. Debe iniciar sesión.</p>
</body>
</html>
```

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$ curl -I -u user1:[redacted] http://empresa2.ivan.com/socios/
HTTP/1.1 200 OK                                                    contraseña
Date: Wed, 04 Nov 2026 16:14:22 GMT
Server: Apache/2.4.69 (Debian)
Last-Modified: Wed, 04 Nov 2026 15:46:26 GMT
ETag: "138-65f754823f3cc"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 312
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
                                                          contraseña
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$ curl -u user1:[redacted] http://empresa2.ivan.com/socios/
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Zona de Socios - Empresa 2</title>
</head>
<body>
    <h1>Área Privada para Socios</h1>
    <p>Has accedido correctamente con tus credenciales autorizadas.</p>
    <p><a href="../inicio.html">Volver al inicio</a></p>
</body>
</html>
```

```
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$ curl http://empresa2.ivan.com/no-existe
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>404 - Not found</title>
</head>
<body>
    <h1>Error 404</h1>
    <p>La página solicitada no existe.</p>
</body>
</html>
admin@ip-172-31-47-118:/var/www/html/empresa2$ curl -I http://empresa2.ivan.com/no-existe
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Wed, 04 Nov 2026 16:18:48 GMT
Server: Apache/2.4.69 (Debian)
Last-Modified: Wed, 04 Nov 2026 15:51:12 GMT
ETag: "c8-65f7559322f2e"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 200
Content-Type: text/html
```